Ecole Nationale Polytechnique d'Oran — Durée: 2h.
2 ème année Formation Préparatoires en Sciences & Technologie — 2025-2026.

Examen Final d'Analyse 3

Exercice 1 [4 points]

Montrer que la série numérique suivante est convergente et calculer sa somme

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$$

Exercice 2 [5 points]

Soit

$$I = \iint_D xy^3 dxdy$$

où D est le domaine dans le plan xOy, limité par les courbes $xy = 1$; $xy = 3$; $y = 2$ et $y = 6$.

1) Représenter graphiquement le domaine D.

2) Calculer I en effectuant le changement de variables $x = \dfrac{v}{6u}$ et $y = 2u$.

Exercice 3 [5 points]

On considère dans $\mathbb{R}^3$ le champ vectoriel

$$F(x, y, z) = (y + z; x + z; x + y),$$

1) Montrer que F est conservatif.

2) Déterminer un potentiel de F.

3) Déterminer le travail de F le long du chemin C défini paramétriquement par

$$x(t) = a\cos(t), \quad y(t) = b\sin(t), \qquad z(t) = ct, \qquad t \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

Exercice 4 [6 points]

Pour $x > 0$, on pose

$$S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$$

1) Justifier que S est définie et de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$.

2) Montrer que la séric $\sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{(-1)^n}{n+x}$ est uniformément convergente sur $\mathbb{R}_+^*$.

3) Montrer que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{(-1)^n}{n+x}$ n'est pas absolument convergente pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$.

Bonne chance

Exercice 1 (4 pts) Corrigé type Analyse — 2025/2026

Soit $u_n = \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$ $n \geq 2$

On sait que $\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x$

donc $u_n \underset{\infty}{\sim} -\frac{1}{n^2} \Rightarrow |u_n| \sim \frac{1}{n^2}$

Comme la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^2}$ est CV, on déduit que $\sum u_n$ est absolument convergente.

donc $\sum u_n$ est convergente. (1,5)

Calcul de la somme :

$$S_N = u_2 + u_3 + \dots + u_N$$

$$= \sum_{n=2}^{N} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \sum_{n=2}^{N} [\ln(n+1) + \ln(n-1) - 2\ln n]$$

$$= \sum_{n=2}^{N} \ln(n+1) + \sum_{n=2}^{N} \ln(n-1) - 2\sum_{n=2}^{N} \ln(n)$$

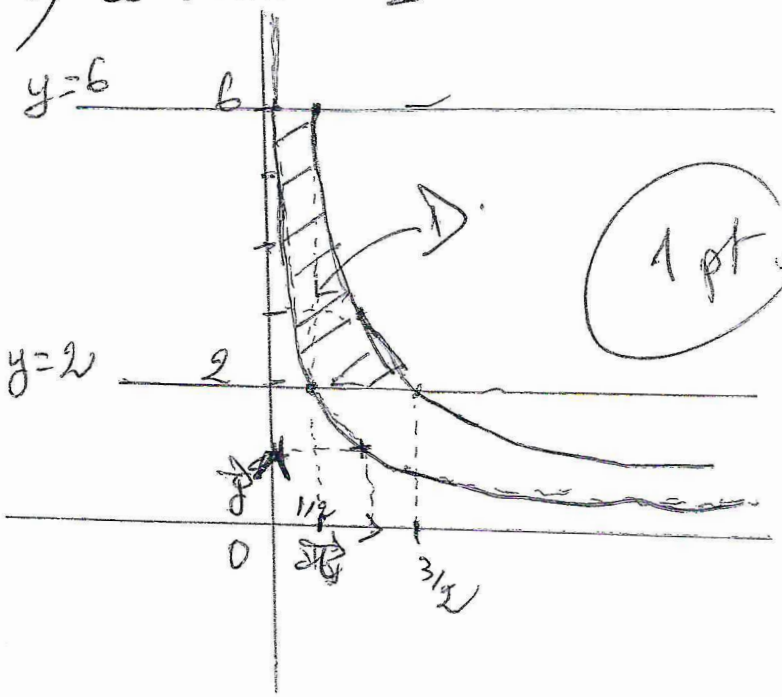
$$= \sum_{k=2}^{N} \ln(k) - \ln 2 + \ln(N+1) + \sum_{k=2}^{N} \ln(k) - \ln N - 2\sum_{k=2}^{N} \ln$$

$$= \ln\frac{(N+1)}{2N} \quad \forall N \geq 2 \qquad (2)$$

$$S = \lim_{N \to +\infty} S_N = \ln\frac{1}{2} = -\ln 2. \qquad (0,5)$$

Exercice 2 5 pts.

1) le domaine D.



1 pt

2) $x = \frac{v}{6u}$ et $y = 2u$.

$y=6 \Rightarrow 2u = 6 \Rightarrow u = 3$

$y = 2 \Rightarrow 2u = 2 \Rightarrow u = 1$ (0,5)

$xy = 1 \Rightarrow \frac{v}{6u} \cdot 2u = 1 \Rightarrow v = 3$.

$xy = 3 \Rightarrow \frac{v}{6u} \cdot 2u = 3 \Rightarrow v = 9$. (0,5)

donc D se transforme en D*

tq $D^* = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 / \ 1 \le u \le 3 \ ; \ 3 \le v \le 9\}$ (0,5)

donc $I = \iint_D xy^3 \, dx\,dy$

$= \iint_{D^*} \frac{v}{6u} (2u)^3 |J| \, du\,dv$ (0,5)

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{v}{6u^2} & \frac{1}{6u} \\ 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$= -\frac{1}{3u}$ (1 pt)

d'où

$$I = \int_1^3 \int_3^9 \frac{4}{9} v u \, dv\,du$$

$$= \int_1^3 \left[\frac{2}{9} v^2 u\right]_3^9 du = \int_1^3 16u \, du$$

$$= \left[8u^2\right]_1^3 = 64$$ (1 pt)

Exercice 3: [5 pts]

$F(x,y,z) = (y+z, x+z, x+y)$ (Q.F)

1) Puisque R^2 est simplement connexe, il suffit de montrer que $\overrightarrow{Rot}\, F = \vec{0}$

$F = (P, Q, R)$ (1 pt)

$$\overrightarrow{Rot}\, \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

$= (1-1)\vec{i} + (1-1)\vec{j} + (1-1)\vec{k}$

$= \vec{0}$.

2) Calcul du potentiel f dont il dérive: $\vec{\nabla} f = \vec{F}$.

donc $\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right) = (P, Q, R)$

ce qui donne

$f(x,y,z) = \int \frac{\partial f}{\partial x}\, dx = \int P\, dx$

$= \int (y+z)\, dx = xy + xz + g(y,z)$

(2 pts)

sachant que

$\frac{\partial f}{\partial y} = Q(x,y,z) = x + z$

$\frac{\partial f}{\partial y} = x + \frac{\partial g}{\partial y}(y,z) = x+z$

d'où $\frac{\partial g}{\partial y}(y,z) = z$

et donc: $g(y,z) = yz + h(z)$

donc $f(x,y,z) = yx + zx + zy + h(z)$

et sachant que $\frac{\partial f}{\partial z} = R(x,y,z) = x+y$

on obtient

$\frac{\partial f}{\partial z} = x + y + h'(z) = x+y$

d'où $h'(z) = 0 \Rightarrow h(z) = k$

$k \in \mathbb{R}$.

$\boxed{f(x,y,z) = xy + xz + zy + k \quad k \in \mathbb{R}}$

3) le travail cherché est

$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ (1 pt)

où $r(t) = (a\cos t, b\sin t, ct)$

$t \in [0, \frac{\pi}{2}]$

F dérive d'un potentiel, le travail dépendra uniquement des pts initial et final de C

$W = f(r(\pi/2)) - f(r(0))$

$= f(0, b, \frac{c\pi}{2}) - f(a, 0, 0) = \frac{1}{2}\pi b$

Exercice 4 (6 pts)

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x} \qquad x > 0$$

1/ Il suffit de montrer que la série alternée $\sum_1^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$ est convergente pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$

Posons $U_n(x) = (-1)^n V_n(x)$; $V_n(x) = \frac{1}{n+x} > 0$

Appliquons la règle de Leibnitz

* $V_{n+1}(x) < V_n(x) \Rightarrow (V_n)_{n\geq 1}$ est décroissante.
* $\lim_{n\to+\infty} V_n(x) = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n+x} = 0$ (1,5)

Donc $S(x)$ est définie sur $\mathbb{R}_+^*$

(0,5) Pour montrer que $S(x)$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$, on applique le théorème de dérivation :

* $\sum_{n=1}^{\infty} U_n(x)$ est simplement convergente (question 1).
* $\sum_{n=1}^{\infty} U_n'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+x)^2}$

(1,5) On a $\forall n \geq 1, \forall x > 0 \quad |U_n'(x)| \leq \frac{1}{n^2}$

$\sum \frac{1}{n^2}$ étant CV, on déduit que $\sum U_n'(x)$ est normalement, donc uniformément CV sur $\mathbb{R}_+^*$.

d'où $S(x)$ est C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$

2/ Il suffit de montrer que la suite des Restes $(R_n(x))$ est uniformément CV sur $\mathbb{R}_+^*$. (0,5)

Comme $\sum U_n(x)$ est alternée, alors

$$|R_n(x)| = \sum_{k=n+1}^{+\infty} |U_k(x)| \leq |U_{n+1}| = \frac{1}{n+1+x} < \frac{1}{n+1}$$ (1)

$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n+1} = 0 \Rightarrow \{R_n(x) \xrightarrow[\mathbb{R}_+^*]{CU} 0 \Rightarrow \sum U_n(x)$ CU sur $\mathbb{R}_+^*$

3/ On a pour tout $x > 0$

$$|U_n(x)| = \frac{1}{n+x} \sim \frac{1}{n} \qquad \forall n \geq 1$$ (1)

$\sum \frac{1}{n}$ est divergente $\Rightarrow \sum |U_n(x)|$ est divergente $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$

(P4)